

Kế hoạch v3 chính thức — Auto Pipeline Video AI

Kế hoạch v3 chính thức — Phân shot, Director hiểu Free Fire, thử & so sánh thật ($\leq \$50$)

Chốt 2026-09-23. Bản gốc: `docs/KE_HOACH_V3_CHINH_THUC.md` (bản docx/pdf cùng tên được build từ file này).
Người thực hiện: phiên Claude trên tài khoản phụ — đọc mục "Bàn giao cho phiên thực hiện" ở cuối trước khi bắt đầu.

Context

Bản chạy thử kịch bản Kenta (v2) cho thấy lỗi gốc: **1 cảnh = 1 shot = 1 ảnh = 1 clip** → 56s chỉ có 3 shot (15/15/26s), trong khi phim ngắn chính thức "Kenta's Obsession" 75,7s $\approx$ 43 shot, video kỹ năng Kenta OB55 38,8s $\approx$ 12 shot. Ảnh chỉ là trạng thái đầu của cảnh dài nên nhân vật/vị trí trôi; prompt ảnh và prompt video viết ở hai lúc; Kling chỉ nhận khung đầu. Phân tích ở `docs/PHAN_TICH_2026-09-23_NHAT_QUAN_DIRECTOR_LIPSYNC_STORYBOARD.md`, tóm tắt ở PLAN.md 3.9.

Người dùng chốt (2026-09-23): 1. **Thử cả hai cách rồi so sánh + đánh giá:** gen từng shot riêng vs Kling multi-shot theo nhóm (so thêm với bản v2 hiện tại). 2. **Nghiên cứu nhiều mẫu phong cách Free Fire, nhiều video cho mỗi dạng:** anime CGI, CGI tả thực/kỹ xảo, gameplay trong game, Kelly Show, phim ngắn; thêm **video 3D fan làm nổi tiếng/viral**. 3. **Nhập dựng không cố định** — do kịch bản quyết định. 4. **Ngân sách thử $\leq \$50$, gen 720p hoặc thấp hơn.** 5. Được dùng video kênh chính thức (<https://www.youtube.com/@GarenaFreeFireVN/videos>) làm tư liệu phân tích nội bộ. 6. Chỉ dùng tính năng có API; tính năng chỉ có trên web (Lip Sync, tạo Kling Elements, Voice Design/Clone, Director Workspace, Motion Control, Storyboard Deepix) bỏ qua.

Kết quả mong muốn: Director chia kịch bản thành shot theo phong cách đã học, pipeline chạy theo shot, và một báo cáo so sánh 3 phương án trên cùng kịch bản Kenta bằng video thật ($\leq \$50$) để chốt phương án mặc định.

Cách thực hiện

- Nhánh `v3-shots`; commit + push mỗi giai đoạn; merge `main` sau khi thử thật + sửa lỗi.
- PLAN.md 3.9 đã trỏ tới file này (chốt 2026-09-23). Khi đổi kế hoạch: sửa file này + PLAN.md, build lại docx/pdf (xem Bàn giao).
- Test viết kèm code; `py -m compileall -q core dashboard` giữa các giai đoạn; chạy toàn bộ test trước khi gen thật (GD6).

- Dữ liệu cũ chạy như cũ: dự án không có `shot_mode` = hành vi v2 (1 cảnh = 1 shot).
- **Mọi lệnh gen tốn tiền: hỏi bạn trước (kèm ước tính)** và luôn nằm dưới trần ngân sách trong code.

GD1 · Thư viện phong cách & ngữ pháp dựng Free Fire (nghiên cứu, không tốn credit gen)

Nguồn: kênh Garena Free Fire VN (+ Official/Global khi cần) và video fan 3D viral (lọc theo lượt xem cao).
Mỗi dạng ≥ **6 video** (tổng ~36–40):

Dạng (<code>style_profile</code>)	Ví dụ đã thấy trên kênh
<code>ANIME_CGI</code>	Kenta's Obsession, Hành Trình Truy Tìm Kho Báu (hoạt hình), Free Fire Daybreak (Kadokawa), Eclipse Rises
<code>REAL_CGI_VFX</code>	Thánh Nữ Tái Sinh – phim kỹ xảo, 9 Years VFX Masterpiece, Cosplay Effects, CGI trailer Bí Ẩn Biển Sâu
<code>INGAME</code>	Kenta Rework OB55, Sleepless with Free Fire, video kỹ năng OB55 nội bộ (<code>D : /2026/OB55</code>)
<code>KELLY_SHOW</code>	Kelly Show OB55 / OB54 / OB53 / Music Festival, Booyah with Kelly
<code>SHORT_FILM</code>	Pitch Party short film, Free Fire x Blue Lock phim ngắn, Free Fire x Gintama CGI short
<code>FAN_3D</code>	video/short 3D fan làm có lượt xem cao nhất (tìm theo lượt xem khi làm)

Cách làm (đã thử được trên “Kenta’s Obsession”): - Trong trình duyệt tích hợp: phát video tắt tiếng → lấy mẫu mỗi 0,2s bằng canvas → phát hiện điểm cắt → bảng khung hình mỗi shot → Claude (trong phiên) gán nhãn từng shot: cỡ cảnh, góc, chuyển động máy, vai trò (hook / thiết lập / hành động / phản ứng / chèn chi tiết / thoại / chuyển / kết), chữ trên hình, giao diện game, hiệu ứng, chuyển cảnh. - Lưu **dữ liệu chữ** (không lưu hình của video vào repo): `research/ff_styles/<STYLE>/<video_id>.json` (danh sách shot + nhãn) và bảng tổng hợp. - Viết `knowledge/ff_styles/<STYLE>.md` cho từng dạng: cấu trúc mở–thân–kết, **phân bố** độ dài shot theo vai trò (khoảng, không phải số cố định), tỉ lệ cỡ cảnh, cách xử lý thoại, chữ/giao diện, hiệu ứng, look (gợi ý World Bible); `knowledge/ff_directing.md` cho phần chung. - **Công cụ lặp lại được** cho file MP4 trên máy: `core/reference_analysis.py` (cắt shot bằng ffmpeg `select='gt(scene,T)',showinfo` theo mẫu `video_analysis.probe` ; khung giữa shot bằng biến thể của `video_analysis.extract_frames` nhận mốc thời gian; ghép bảng khung hình bằng helper ở `core/layout.py:277` để vượt giới hạn 12 ảnh của `llm_runner.MAX_IMAGES` ; gán nhãn qua `llm_runner.ask_json` + prompt mới `prompts/16_reference_shots.md` ; có marker cho `MockLlm`) + khối nhỏ trong ☞ Kho kiến thức.

Đầu ra: `docs/FF_STYLE_RESEARCH.md` (bảng so sánh 6 dạng + nguồn), 6 file phong cách, 1 file chung.

GD2 · Lớp shot + nhịp theo kịch bản

Lưu trữ (tận dụng tối đa pipeline sẵn có): mỗi shot là **một dòng scenes** → jobs, motion prompt, lineage, batch, model router, QC chạy theo shot không cần đổi. - `idx` = số thứ tự shot toàn phim (chỉ **nối thêm**, không đánh số lại vì tên file `videos/{idx}.mp4`, `layouts/S{idx}.png` gắn với `idx`). `data.story_scene`, `data.shot_no`, `data.sequence` (= nhóm liên mạch). - Bảng mới `story_scenes(project_id, idx, heading, text, data)` giữ kịch bản gốc do `script_parser.import_scenes` ghi; shot **không chép** `text` của cảnh (tránh lặp thoại và làm “Δ cũ” hàng loạt) — `text` của shot = mô tả shot, `dialogue` = đúng các câu của shot; `dialogue.scene_lines` coi `[]` là “không có thoại” với dòng có `shot_no` (sửa cả `update_scene`, `_empty` trong `store_scene_analysis`). - Cột `projects.shot_mode` (NULL = v2, `per_shot`, `multishot`), `projects.style_profile` (6 dạng ở GD1; khác `genre`).

Director v3 (`prompts/01...` + validator `llm_io`): mỗi cảnh trả `shots[]: size` (ECU/CU/MCU/MS/WS/EWS/GAME_TPS), `angle`, `camera_move`, `role`, `duration_s` (0,8–15), `start_frame`, `end_state` (nếu đổi trạng thái), `action` (1 động từ chính), `characters`, `dialogue` (câu thoại của shot), `continuous_with_next`, `refs` (tài nguyên + vai trò @Hình). `store_shot_plan()` mới: thay các dòng cảnh chưa có job bằng các dòng shot (từ chối nếu đã có job, trừ khi bạn xác nhận “làm lại”). `build_director_bundle` đọc `story_scenes` và nạp `knowledge/ff_styles/<style>.md` cảnh `genre_text` (`core/prompts.py:89`).

Nhịp do kịch bản quyết định (không có con số cố định): Director chọn độ dài theo nhịp của từng beat + phân bố của phong cách; kiểm tra chỉ chặn điều sai rõ: shot có thoại ngắn hơn thời gian nói (ước lượng, sau TTS dùng giọng thật qua `voice.fit_durations`), vượt tối đa của model, cảnh thoại dài không có shot đáp/phản ứng; cảnh báo mềm khi cỡ cảnh lặp nhiều lần liên.

Độ dài tối thiểu của model (Kling 3s, Seedance 4s — `clipai.effective_duration`): lưu `data.use_s` (giây dùng) + `trim_start`; `final_cut.clip_seconds / render / voice.place_on_timeline / subtitles.build_cues` cùng đọc một hàm độ dài đã cắt; `model_router.plan` + `cost` tính theo giây bị tính tiền thật; thêm `min_sec` vào `data/video_models.json`; thống nhất giới hạn thời lượng (validator, UI step1, prompt 01).

Giao diện: helper nhấn `s02.3` (thay “Cảnh {idx}” ở step1–5, `common.scene_expander`); Bước 1 thành **bảng shot nhóm theo cảnh** (sửa từng shot, thêm shot vào cảnh), chọn `style_profile` + `shot_mode` ở  Định dạng. Autopilot: bước “phân shot” sau Director, `MAX_SCENES` đếm cảnh kịch bản, tràn job theo số shot.

GD3 · Nhất quán ảnh ↔ prompt ↔ video + Kling multi-shot

- **Một nguồn cho mọi prompt:** prompt ảnh (khung đầu) và prompt video cùng dựng từ bản ghi shot; một bảng nhãn tài nguyên dùng chung cho Deepix (`assets.reference_note`) và Seedance.
- **Khung đầu + khung cuối (Seedance, có API):** shot `continuous_with_next` → `last_frame` = ảnh khung đầu đã duyệt của shot kế tiếp (không tốn ảnh thêm). Thêm `role: last_frame` trong `ClipAIVideoProvider.submit`.
- **Nối liền trong nhóm:** ảnh shot sau gen với ảnh shot trước làm tham chiếu (`runner.chain_previous`), gen **tuần tự trong một nhóm** (shot sau chờ ảnh shot trước được duyệt) thay vì gửi cả lô.
- **Một model cho một nhóm:** `model_router` chọn theo nhóm (`sequence`); shot cận/trung nhân vật chính ưu tiên Seedance (có ảnh nhân vật).

- **shot_mode = multishot**: mỗi nhóm = 1 job Kling multi-shot (`multi_prompt` , tổng $\leq 15s$, mỗi shot $\geq 3s$) gắn vào shot đầu nhóm (job “trưởng nhóm”, cột `jobs.group_leader`); các shot còn lại có job “đi kèm” không tự gửi. Khi tải về: ffmpeg cắt theo độ dài từng shot $\rightarrow$ `videos/{idx}.mp4` cho từng shot, đánh dấu các job đi kèm xong $\rightarrow$ QC/lineage/giọng/phụ đề/render vẫn theo shot. Thay cho `core/experiments.py` (giữ lại làm tham khảo).
- **QC đồng bộ cả bộ clip**: mở rộng `claude_tasks` set-consistency sang khung giữa của mọi clip + điểm nối giữa 2 shot liền nhau.

GD4 · Giọng Việt (chỉ API) + storyboard theo shot

- Chỉ đề xuất giọng có `vi` (5 giọng: 4 nam, 1 nữ); cảnh báo khi nhân vật nữ nhiều hơn giọng nữ; `prompts/15_voice_casting.md` ưu tiên `vi`.
- `data/pronunciation_vi.json` (loot, skill, Booyah, tên nhân vật...) áp vào chữ gửi TTS (phụ đề giữ nguyên); nút “nghe thử câu mẫu tiếng Việt”.
- So `eleven_v3` vs `eleven_multilingual_v2` trên 2 câu $\times$ 5 giọng (tính trong ngân sách).
- **Storyboard theo shot**: Bước 2 hiện lưới ảnh khung đầu theo thứ tự shot (duyet nhip trước khi gen video); animatic theo shot (đã có `delivery.animatic` , chạy theo dòng).

GD5 · Trần ngân sách, chế độ thử rẻ, so sánh

- **Trần ngân sách cứng** `BUDGET_USD` (mặc định 50, trong ☼): tổng chi (video + âm thanh theo `usage_events` , mọi dự án, từ mốc bắt đầu thử) + ước tính lệnh sắp gửi $>$ trần $\rightarrow$ chặn trước khi gửi (trong `_Runner.submit_pending` , audio submit, autopilot) và báo. Ảnh Deepix chưa có giá $\rightarrow$ đếm số ảnh, trần 80 ảnh cho đợt thử.
- **Chế độ thử rẻ** (cờ dự án `test_quality`): Kling `std` , Seedance 2.0 Fast 720p (hoặc 480p), không cho lên 1080p (chặn `resolution` trong `runner._submit_kwargs`).
- **Nhân bản dự án** (kịch bản, Character Bible, Lock, giọng, tài nguyên, World Bible) để có 3 dự án cùng xuất phát.
- **Bảng so sánh** trong 📊 Theo dõi: 3 video cạnh nhau + chỉ số: số shot, độ dài shot trung bình/phân bố, chi phí thật, thời gian gen, số lần gen lại, điểm QC ảnh/video, điểm đồng bộ bộ clip, điểm nối shot, thoại vừa clip; ô chấm điểm của bạn (1–5): nhân vật nhất quán, bối cảnh nhất quán, nhịp, “chất Free Fire”, tổng thể.

GD6 · Thử thật & đánh giá ($\leq \$50$, 720p)

Cùng kịch bản Kenta, cùng Character Bible/giọng, phong cách chọn theo kết quả GD1 (dự kiến `KELLY_SHOW` hoặc `ANIME_CGI` — hỏi bạn lúc đó):

Phương án	Cách gen	Ước tính video
V0 — bản v2 hiện tại	3 cảnh = 3 clip	$\sim 56s \times \sim \$0,10 \approx \6

Phương án	Cách gen	Ước tính video
V1 — từng shot	~12–18 shot, ảnh riêng từng shot, Seedance Fast/Kling std, khung đầu+cuối	~65s × ~\$0,11 ≈ \$7–8
V2 — Kling multi-shot	3–5 nhóm × 1 lệnh multi-shot	~56s × \$0,08 ≈ \$5

Cộng dự phòng gen lại ×1,5 + TTS → **ước tính ~\$25–30, trần cứng \$50**. Hỏi bạn trước lệnh gen tốn tiền đầu tiên. Sau khi có video: chạy QC/chỉ số tự động, bạn chấm điểm → docs/V3_AB_REPORT.md (bảng chỉ số, ưu/nhược, chi phí/giây thành phẩm, đề xuất phương án mặc định và khi nào dùng phương án kia) → cập nhật PLAN.md (quyết định mặc định), TODO.md, build docs, merge main .

File chính

- Mới: core/reference_analysis.py , core/shots.py (store_shot_plan, nhãn, độ dài dùng), core/budget.py , prompts/16_reference_shots.md , knowledge/ff_styles/*.md , knowledge/ff_directing.md , research/ff_styles/**/*.json , data/pronunciation_vi.json , docs/FF_STYLE_RESEARCH.md , docs/V3_AB_REPORT.md , tests/test_v3.py .
- Sửa: core/db.py (story_scenes, shot_mode, style_profile, test_quality, jobs.group_leader), core/script_parser.py , core/llm_io.py , core/prompts.py , prompts/01... , core/dialogue.py , core/voice.py , core/subtitles.py , core/final_cut.py , core/runner.py , core/adapters/clipai.py , core/model_router.py , data/video_models.json , core/cost.py , core/claude_tasks.py , core/autopilot.py , dashboard/steps/step1-5.py , dashboard/common.py , dashboard/admin.py .
- Dùng lại: video_analysis.probe/extract_frames , layout ghép bảng ảnh, llm_runner.ask_json , runner.chain_previous/previous_frame_job , voice.fit_durations/place_on_timeline , delivery.deliver/animatic , cost.spend_summary/record_usage , autopilot._daily_cap (mẫu cho trần ngân sách), experiments.kling_multishot (mẫu request multi-shot).

Kiểm chứng

- Unit test (tests/test_v3.py + bộ cũ): tách shot từ JSON Director v3, shot không lặp thoại, “⚠ cũ” chỉ shot bị sửa, độ dài dùng/cắt khớp giữa render–giọng–phụ đề, multi-shot trưởng nhóm cắt đúng thành clip từng shot, Seedance nhận last_frame , trần ngân sách chặn đúng, chế độ thử rẻ không lên 1080p, dự án v2 cũ chạy như trước.
- Chạy giả lập qua trình duyệt (MOCK_REAL_MEDIA=1) kịch bản Kenta ở cả 3 phương án tới bản giao.
- GDĐ thật: 3 video + báo cáo so sánh + điểm của bạn; tổng chi thật ≤ \$50 (kiểm trong sổ chi).

Tiến độ thực hiện (cập nhật 2026-09-24, nhánh v3-shots)

GD	Trạng thái	Ghi chú
GD1 · Thư viện phong cách	Xong phần cần cho GD2 (2026-09-24)	19 video / 519 shot; 6 file phong cách + ff_directing.md + docs/FF_STYLE_RESEARCH.md ; test. Phân tích thêm video: để sau (quyết định 2026-09-24)
GD2 · Lớp shot + nhịp	Xong (2026-09-24)	Director chia cảnh → shot; mỗi shot 1 dòng scenes ; cắt clip theo độ dài shot; nhân S02-3; 645 test pass
GD3 · Nhất quán + Kling multi-shot	Xong (2026-09-24)	Seedance khung đầu+cuối, ảnh shot nối liền chờ shot trước, một model mỗi nhóm, Kling multi-shot trường nhóm → cắt cho từng shot, QC đồng bộ cả bộ clip; 648 test pass
GD4 · Giọng Việt + storyboard theo shot	Xong phần không tốn credit (2026-09-24)	Giọng có vi lên đầu + chọn giọng chỉ trong đó, bảng cách đọc từ game, nghe thử câu mẫu, storyboard theo shot; so eleven_v3 / multilingual_v2 dời sang GD6; 652 test pass
GD5 · Trần ngân sách, thử rẻ, so sánh	Xong (2026-09-24)	Trần chi cứng (\$50, bật khi bắt đầu đợt thử), chế độ thử rẻ (720p, Kling std, Seedance → Fast), nhân bản dự án, bảng so sánh + chấm điểm ở 🇻🇳 Theo dõi; multi-shot chỉ gen ảnh cho shot đầu nhóm; 657 test pass
Chạy giả lập 3 phương án	Xong (2026-09-24)	Kịch bản Kenta ở v2 / từng shot / multi-shot tới bản giao (tự động + bấm tay trên Dashboard); tìm và sửa 10 lỗi; 659 test pass
GD6 · Thử thật 3 phương án	Tạm dừng để sửa gốc (2026-09-24)	Đã chi \$42,88/\$50: V0 xong bản giao (48s); V1 21/26, V2 21/26 clip. Phần lớn tiền đi vào gen lại. Phân tích nguyên nhân gốc: docs/PHAN_TICH_LOI_GD6_2026-09-24.md (Bible lịch ảnh tham chiếu, xung đột phong cách, QC đồng bộ tự sửa sai, nhóm multi-shot thiếu nhân vật, tự gen lại không hội tụ) → sửa F1-F5 trước khi gen tiếp

GD1 — đã xong

- `core/reference_analysis.py` : cắt shot bằng ffmpeg (`scale=192` , `select='gt(scene,T)'` , `showinfo` , mặc định `T=0,30`; video hướng dẫn dạng chia đôi màn hình/slide dừng 0,15), khung giữa mỗi shot, bằng khung 12 ô/bảng (qua `layout.storyboard`), gắn nhãn bằng `llm_runner.ask_json` + `prompts/16_reference_shots.md` (từ vựng cố định: cỡ cảnh ECU...EWS + `GAME_TPS` + `GRAPHIC` , góc, chuyển động máy, 8 vai trò, chữ/giao diện game/hiệu ứng), `MockLLm` có câu trả lời giả lập, lưu **chỉ dữ liệu chữ** vào `research/ff_styles/<STYLE>/<id>.json` , thống kê theo phong cách (`style_stats` , `stats_markdown` : độ dài shot p10–p90, khoảng p25–p75 theo vai trò, tỉ lệ cỡ cảnh/chuyển động, chữ/UI/hiệu ứng, mở–kết).
- `tools/reference_video.py` : `sheets` / `label` (Claude của Dashboard) / `save` (nhấn viết trong phiên chat) / `cuts` (video cắt trong trình duyệt) / `stats` .
- Cách làm với YouTube (tải bằng dòng lệnh bị chặn; trình phát nhúng `youtube-nocookie` báo lỗi 153): mở trang xem thường, **phát tắt tiếng 2,5–3×**, lấy mẫu độ lệch mỗi ~0,2–0,25s + ảnh nhỏ mỗi 0,4s, tự bấm “Bỏ qua” quảng cáo, tắt tự phát video kế tiếp, dừng trước khi hết video. Điểm cắt = gộp 4 quy tắc: lệch xấp xỉ > $\max(18, 4 \times \text{trung vị})$ · đỉnh cục bộ > $3 \times \text{trung vị} \pm 5$ mẫu · đỉnh khác biệt màu giữa ảnh nhỏ · đỉnh NCC > 0,85 trong đoạn dài > 5s chưa có cắt (bắt montage chuyển động nhanh). Bộ công cụ JS lưu ở `localStorage['ffkit']` của youtube.com (nạp lại bằng `eval`). Bảng khung phủ lên trang rồi chụp màn hình để gắn nhãn.
- Giới hạn đã biết:** cảnh rất tối và montage có thể lệch ~10–20% số điểm cắt; so với danh sách bàn giao của “Kenta’s Obsession” (tua 0,2s, 42 điểm cắt) cách phát nhanh bắt 37 → video đó dùng danh sách bàn giao. Cú máy liên (kiểu “phim kỹ xảo”) được giữ nguyên là 1 shot dài — đúng, không phải sót cắt.
- Dữ liệu (19 video, 519 shot, 1.316s):**

Dạng	Đã có	Video
INGAME	8 ✓	nội bộ OB55: Tình huống Kenta, Combo Kenta, Combo ném lựu lửa, Túi cứu thương, Lựu đạn dò, Điều chỉnh vũ khí, Top 3 mở trạm, Tối ưu ngựa (bỏ “combo kenta 2” vì là bản cắt khác của cùng video)
ANIME_CGI	3 / 6	Chiến Binh Thỏ tập 2 (nội bộ), Kenta’s Obsession <code>cUQ1PhwvFAE</code> , Oscar – The Toxic Tanker <code>9XDYAtUUpzo</code>
REAL_CGI_VFX	4 / 6	Thánh Nữ Tái Sinh – phim kỹ xảo <code>VKAAKZ9wiiM</code> , Thẻ Vô Cực 11 <code>r-muFcIQcko</code> , Phi Vụ Cuối Cùng <code>KNngDqkfEHk</code> , Bí Ẩn Biển Sâu CGI <code>D3ltkwGqY6M</code>
KELLY_SHOW	1 / 6	Nine-Tails Attacks Bermuda OB55 <code>y1sjBLzKzco</code>
SHORT_FILM	3 / 6	Pitch Party <code>STvs0Q9HEuU</code> , The Last Hero <code>d-GLVj-SZS8</code> (dựng bằng engine game), Free Fire x Blue Lock <code>p0c16p_Hrmo</code>

Dạng	Đã có	Video
FAN_3D	0 / 6	chưa bắt đầu

- Quy ước phân loại: phim nét anime → ANIME_CGI dù tiêu đề ghi "Short Film" (Oscar); giữ đúng danh sách trong kế hoạch (Blue Lock → SHORT_FILM, Kenta's Obsession → ANIME_CGI); CGI giới thiệu trang phục/sự kiện → REAL_CGI_VFX.
- Nhận xét sơ bộ từ số liệu: trung vị 2,0s/shot, 24 shot/phút (bản v2 của ta: 3 shot/56s); INGAME 79% camera game + 90% có giao diện game, chữ chương vàng; SHORT_FILM 28 shot/phút, hành động 1,1–2,7s, phản ứng 0,5–1,9s; REAL_CGI_VFX nhiều máy tính/vòng chậm, cận chi tiết 1,1–1,8s; Kelly Show có thể chương "Kelly Show" lặp 4–5 lần/tập, người dẫn nói thẳng vào máy quay ở đầu/cuối.

GD1 — khép lại bằng dữ liệu đang có (2026-09-24)

- **Người dùng chốt: tạm dừng phân tích thêm video, ưu tiên các bước khác, ghi lại để làm sau.**
- `knowledge/ff_styles/<STYLE>.md` ×6 (hướng dẫn dựng + look + lưu ý cho AI video; phần số liệu và danh sách nguồn sinh tự động bằng `py tools/ff_style_knowledge.py`; ghi độ tin cậy: KELLY_SHOW 1 video = mỏng, FAN_3D chưa có dữ liệu → tạm dựa SHORT_FILM + ANIME_CGI), `knowledge/ff_directing.md` (ngữ pháp chung: ~24 shot/phút, shot trung vị ~2s, mở bằng hook, xen phản ứng, từ vựng shot thống nhất), `docs/FF_STYLE_RESEARCH.md` (bảng 6 phong cách + nguồn + việc để sau).
- `tests/test_v3.py`: 5 test cho công cụ (cắt shot, điểm cắt từ quét trình duyệt, từ vựng nhãn, nhãn giả lập → lưu → thống kê, đủ file phong cách).

Việc để sau — phân tích video (danh sách giữ nguyên dưới đây, cộng khối ☸ Kho kiến thức; sau khi thêm dữ liệu chạy `py tools/ff_style_knowledge.py`)

GD1 — còn lại

1. Phân tích thêm (đã có mã video, quét theo cách trên):

- ANIME_CGI +3: Free Fire Daybreak `c8Ms_7dvSec`, Eclipse Rises `t0vd-m1ZPNY`, Hành Trình Truy Tìm Kho Báu `da4K66mkVtw` (hoặc Jujutsu Kaisen CGI `3Xd3zdyN-NI`)
- REAL_CGI_VFX +2: 9 Years VFX Masterpiece `QX2XSNo3VLs` (105s, đang quét dở thì dừng), Fury Battle `7vURb1A0XR0` (hoặc Arena of Fire `EqAm3hEcyQ0`)
- KELLY_SHOW +5: OB54 `TiinJ2xfY_0`, OB53 Biển sâu `kprw35F7AG4`, Music Festival `1hvBqf0m0XA`, OB51 `501zLEB0Wms`, Booyah with Kelly `7ZiwYDis0nM` (+ short `FSR10aWrY20` nếu cần mẫu tiểu phẩm ngắn)
- SHORT_FILM +3: Free Fire x Gintama `JNNfVi3Nq20`, Fire & Ice Festival `1-30ZJ__HcQ`, Đảo Mặt Trời `i0t5Tq_tgpM`
- FAN_3D +6: tìm trên YouTube theo lượt xem ("free fire 3d animation", "free fire animation")
- bỏ qua: Siêu phẩm Hayato Thức Tỉnh `luydytusp6w` (MV 5 phút)

2. Viết `knowledge/ff_styles/<STYLE>.md` ×6 (phần số liệu sinh bằng `py tools/reference_video.py stats <STYLE>`, phần chữ tổng hợp từ `overall` của từng video), `knowledge/ff_directing.md`, `docs/FF_STYLE_RESEARCH.md`.

3. Khối nhỏ trong ☸ Kho kiến thức (chạy `analyze_file` cho MP4 trên máy).

4. Test cho `core/reference_analysis.py` (`tests/test_v3.py`: `shots_from_cuts`, `cuts_from_diffs`, `validate_labels`, `style_stats`, `mock_label`). Chưa chạy lại toàn bộ test trên nhánh.

GĐ2 — đã xong (2026-09-24)

- **Lưu trữ:** bảng `story_scenes` (kịch bản gốc, ghi khi nhập kịch bản), cột `projects.shot_mode` (NULL = v2 / `per_shot` / `multishot`), `projects.style_profile`, `projects.test_quality`, `jobs.group_leader`. Mỗi shot là một dòng `scenes` (`idx` = số thứ tự shot cả phim; `data.story_scene`, `shot_no`, `sequence`) → ảnh / motion / video / lineage / QC / giọng / phụ đề / render chạy theo shot không cần sửa. Dự án không bật chia shot giữ nguyên hành vi v2.
- **Director v3:** `prompts/17_director_shots.md` (chia beat → shot, nhịp theo kịch bản, mỗi câu thoại nằm trọn trong 1 shot, hook/ending/reaction, `GAME_TPS`, không làm shot chữ/logo) + `knowledge/ff_directing.md` + `knowledge/ff_styles/<style>.md` được nạp khi dự án chia shot; Director đọc cảnh từ `story_scenes`; mỗi cảnh trả `shots[]` (cỡ, góc, chuyển động, vai trò, `duration_s` 0,5–15, hành động, khung đầu, trạng thái cuối, prompt ảnh, nhân vật, thoại, nối liền, hero). `core/shots.py`: kiểm tra, lưu (từ chối nếu đã có ảnh/video), nhấn `s02.3`, cảnh báo nhịp mềm. Director giả lập cũng chia shot (kịch bản Kenta → 25 shot, ~60s, đủ 14 câu).
- **Thoại:** shot không có thoại không đọc lại chữ mô tả (`dialogue.scene_lines`); motion prompt nhận trường shot (`prompts/03` thêm mục shot), độ dài motion = độ dài shot Director đặt.
- **Độ dài tối thiểu của model:** `data/video_models.json` có `min_sec` (Kling 3, Seedance 4); shot gửi đi làm tròn lên giây nguyên; khi tải về, clip dài hơn shot được cắt đúng độ dài (`videos/{idx}.mp4`, giữ nguyên bản `{idx}_raw.mp4`) nên render/giọng/phụ đề tự dùng độ dài đã cắt; bảng model tính tiền theo giây bị tính thật (`model_router.billed_seconds`).
- **Dấu vân tay “Δ cũ”:** thêm trường shot (cỡ, góc / hành động, chuyển động, trạng thái cuối) chỉ khi có → dự án v2 không bị báo cũ.
- **Giao diện:** 📄 Định dạng có “Cách chia cảnh” + “Phong cách dựng Free Fire”; danh sách cảnh ở Bước 1 nhóm shot theo cảnh (số shot, tổng giây, cảnh báo nhịp); nhấn `shot s02.3` ở Bước 2–5. Chế độ tự động đếm giới hạn 12 theo cảnh kịch bản.
- **Test:** `tests/test_v3.py` 13 test (8 cho GĐ2); toàn bộ 645 test pass.

GĐ3 — đã xong (2026-09-24)

- **Khung đầu + khung cuối (Seedance):** shot `continuous_with_next` dùng Seedance thì gửi thêm `last_frame` = ảnh khung đầu đã duyệt của shot kế tiếp (`ClipAIVideoProvider.submit(last_frame=...)`); khi có khung cuối không gửi thêm ảnh tham chiếu — hai khung đã chứa nhân vật; **cần xác nhận trên API thật ở GĐ6**.
- **Nối liền trong nhóm:** ảnh của shot nối tiếp shot trước (`continuous_with_next` của shot trước) chờ ảnh shot trước được duyệt rồi mới gửi (đi kèm làm tham chiếu) — không gửi cả lô cùng lúc (`ImageRunner._wait`, `shots.waits_for_previous_image`).
- **Một model cho một nhóm (chế độ từng shot):** các shot cùng cảnh/ `sequence` dùng chung model được đề xuất nhiều nhất trong nhóm (`model_router.scene_choice`), vẫn đổi tay được từng shot.

- **Kling multi-shot (`shot_mode = multishot`):** `shots.multishot_groups` gom shot liền nhau cùng nhóm thành lần gen $\leq 15s$ (mỗi shot $\geq 3s$); shot đầu nhóm gửi một lệnh `multi_prompt` cho cả nhóm khi mọi shot đã duyệt motion prompt, các shot còn lại chờ; khi tải về: cắt clip theo từng shot (giữ bản gốc `_group.mp4`), hoàn thành job của các shot đi kèm (`jobs.group_leader`), rồi cắt đúng độ dài shot. Gen lại một shot sau đó thì gửi riêng shot đó. Mọi shot của dự án multi-shot dùng Kling.
- **QC đồng bộ cả bộ clip:** `claude_tasks.clip_set_consistency` — tắt ghép khung giữa của mọi clip + tắt ghép các điểm nối (khung cuối shot trước $\leftrightarrow$ khung đầu shot sau) $\rightarrow$ clip lệch + câu sửa; khối "🧠 Kiểm tra đồng bộ cả bộ clip" ở Bước 4, nút gen lại clip lệch.
- **Sửa lỗi phát hiện khi test:** danh sách clip dựng phim (`final_cut.collect_clips`) từng coi các file gốc `_raw.mp4` / `_group.mp4` là clip thêm $\rightarrow$ đã loại.
- **Test:** 3 test mới (`ConsistencyTests`), toàn bộ 648 test pass.

GĐ4 — đã xong phần không tốn credit (2026-09-24)

- **Giọng tiếng Việt (chỉ API):** `voice.speaks_vi` / `vietnamese_first` / `casting_pool` — danh sách giọng ở Character Bible xếp giọng có `vi` lên đầu (VN, bỏ bản trùng tên), Claude chọn giọng chỉ trong các giọng có `vi` (kèm giới tính; `prompts/15` ghi rõ), dòng thông báo số giọng Việt (nữ) và cảnh báo khi số nhân vật có thoại nhiều hơn số giọng Việt.
- **Cách đọc từ game:** `data/pronunciation_vi.json` (loot $\rightarrow$ lút, skill $\rightarrow$ xờ-kiu, Booyah $\rightarrow$ Bu-da, tên nhân vật, IQ...) áp vào **chữ gửi TTS** (`voice.speakable` , thay nguyên từ, không phân biệt hoa thường); phụ đề và việc khớp dòng vẫn dùng chữ gốc của kịch bản.
- **Nghe thử câu mẫu tiếng Việt:** nút 🎧 cạnh giọng của từng nhân vật (1 câu TTS — tốn một chút credit âm thanh khi dùng API thật; lưu riêng ở `voice_previews/` , không vào bản trộn).
- **Storyboard theo shot:** khối "📖 Storyboard theo shot" ở Bước 2 — ảnh khung đầu mọi shot theo thứ tự phim kèm cỡ cảnh, vai trò, độ dài, thoại, dấu $\rightarrow$ cho shot nối liền; duyệt nhịp trước khi gen video.
- **Đời sang GĐ6 (cần duyệt chi):** so `eleven_v3` với `eleven_multilingual_v2` trên 2 câu $\times$ 5 giọng Việt.
- **Test:** 4 test mới (`VietnameseVoiceTests`), toàn bộ 652 test pass.

GĐ5 — đã xong (2026-09-24)

- **Trần ngân sách cứng (`core/budget.py` , ⚙ $\rightarrow$ 🇻🇳 Ngân sách thử): tắt mặc định (làm video thật không bị chặn); bấm "Bắt đầu đợt thử" $\rightarrow$ tính từ mốc đó, tổng chi video + âm thanh theo số `usage_events` (mọi dự án, theo bảng giá) + ước tính lệnh sắp gửi $>$ trần (\$50, từ biến `BUDGET_USD`) $\rightarrow$ job **giữ trong hàng đợi**, báo lý do "budget" ở 🇻🇳 Theo dõi. Ảnh Deepix chưa có giá $\rightarrow$ đếm số ảnh, trần 80 ảnh. Nhà cung cấp giả lập không tính.**
- **Chế độ thử rẻ (cờ dự án `test_quality` , ô "💸 Thử rẻ" trong ⚙):** không xin 1080p, Kling gửi `mode=std` , Seedance 2.0 và 2.5 $\rightarrow$ 2.0 Fast (các phương án so sánh cùng mức giá); ước tính giá ở Bước 4 theo đúng lựa chọn này.
- **Nhân bản dự án (`core/compare.clone_project` , ⚙ $\rightarrow$ 🔄):** chép kịch bản, cảnh kịch bản, (tùy chọn) các dòng cảnh/shot, Character Bible + Lock + giọng + tài nguyên, World Bible, thiết lập bản giao; đổi được cách chia cảnh (v2 / từng shot / multi-shot) — không chép ảnh/prompt/clip.

- **Bảng so sánh** (🇻🇳 Theo dõi → 🇻🇳): 2–3 dự án cạnh nhau, video bản giao, chỉ số (số shot, độ dài phim/shot, chi phí, số ảnh/lần gen video, giây bị tính, thời gian làm, số lần gen lại, QC ảnh/video, clip lệch, thoại không vừa clip) + ô chấm điểm 1–5 (nhân vật, bối cảnh, nhịp, chất Free Fire, tổng thể) → bảng Markdown dùng cho docs/V3_AB_REPORT.md .
- **Multi-shot không gen ảnh thừa**: shot đi kèm trong nhóm Kling multi-shot không cần ảnh riêng (shots.needs_own_image / image_scene), vẫn có motion prompt riêng.
- **Test**: 5 test mới (BudgetAndCompareTests) + kiểm số ảnh multi-shot; toàn bộ 657 test pass.

Chạy giả lập 3 phương án — kết quả (2026-09-24)

Nhà cung cấp giả lập, MOCK_REAL_MEDIA=1 (ảnh/clip là file thật nhỏ, dựng bằng ffmpeg thật), kịch bản Kenta, 9:16, chế độ thử rẻ. Dự án V1 (từng shot) tạo từ kịch bản, V2 (multi-shot) và V0 (v2) nhân bản từ V1 bằng tính năng mới.

	V0 v2	V1 từng shot	V2 multi-shot
Shot / clip	3	25	25
Ảnh / lần gen video	3 / 3	25 / 25	7 / 7
Độ dài phim (giọng giả 1,5s/câu)	30s	68s	68s
Ước tính chi phí video thật (theo bảng giá, model_router.plan)	~\$2 cho 15s (Director giả; thật ~56s ≈ \$5–7)	~\$12,7 (106 giây bị tính: Seedance Fast tối thiểu 4s/shot)	~\$7,2 (90 giây bị tính: Kling tối thiểu 3s/shot)

Nhận xét: shot rất ngắn (1–1,5s, phản ứng/chèn) làm giá tăng vì mọi model có độ dài tối thiểu (clip được cắt lại sau); multi-shot rẻ hơn ~40% và cần ít ảnh hơn nhiều. Chất lượng thật chỉ biết ở GD6.

Lỗi tìm thấy và đã sửa: 1. Nhân bản “chạy lại Director” để bản sao không có dòng cảnh nào → Director v2 báo lỗi. Nay bản sao có một dòng mỗi cảnh kịch bản. 2. Chế độ tự động gen ảnh cho cả 25 shot của multi-shot (chỉ cần 7). 3. Sau khi sửa (2): lineage coi shot đi kèm là “ảnh đã bỏ duyệt” → chế độ tự động lặp mãi ở 7/25. Nay shot đi kèm được xét theo ảnh đầu nhóm; job đi kèm ghi đúng ảnh nguồn. 4. Bước 2 multi-shot ước tính thừa 18 ảnh; storyboard ghi “7/25 ảnh” → nay “7/7 ảnh · 18 shot dùng ảnh đầu nhóm”. 5. Hộp thoại 🇻🇳 Ngân sách thử và 🇻🇳 Nhân bản không mở (thiếu trong DIALOG_FLAGS) → thêm + test chặn tái diễn. 6. Bấm nút trong hộp thoại → lỗi SQLite khác luồng (hộp thoại chạy lại ở luồng khác). Nay mọi hộp thoại (cả Kho tài nguyên, Lịch sử, Bài học, Phân quyền) tự mở kết nối riêng. 7. Ký hiệu “\$” trong hộp thoại ngân sách / bảng so sánh bị hiểu là công thức toán → mất chữ. 8. Lưu điểm ở bảng so sánh không cập nhật bảng ngay. 9. Nhấn “25 cảnh” ở dự án chia shot → “3 cảnh · 25 shot”; khối thử nghiệm multi-shot cũ ẩn với dự án chia shot. 10. Chế độ thử rẻ vẫn để Seedance 2.5 (đắt nhất) → nay 2.0 và 2.5 đều xuống 2.0 Fast (so sánh cùng mặt bằng giá).

Không phải lỗi: shot có thoại được kéo dài theo giọng thật (đúng thiết kế); clip “chờ duyệt” chưa tính là “dùng được” ở chế độ người duyệt.

Ghi chú thiết kế cho GD2–3 (đọc code, chưa làm)

- Cột mới theo mẫu `v2_COLUMNS` trong `core/db.py`; bảng `story_scenes` thêm vào `SCHEMA`.
- `dialogue.scene_lines`: dòng có `shot_no` mà `dialogue == []` → không có thoại (không rơi về `text`).
- Độ dài dùng/cắt: đề xuất giữ file gốc `videos/{idx}_raw.mp4`, cắt ra `videos/{idx}.mp4` khi tải về (runner) → `final_cut.clip_seconds` (đọc độ dài thật bằng `ffmpeg`), render, `voice.place_on_timeline`, `subtitles.build_cues` tự dùng đúng độ dài đã cắt, không phải sửa từng nơi; chi phí tính theo giây bị tính tiền (`max(use_s, min_sec)`).
- Multi-shot: `ClipAIVideoProvider.submit(multi_prompt=...)` đã có (từ `core/experiments.py`); cần thêm `role: last_frame` cho Seedance.

Bàn giao cho phiên thực hiện (tài khoản phụ)

Bắt đầu

1. `git pull` trên `main` (commit chốt kế hoạch này), tạo nhánh `v3-shots`.
2. Đọc theo thứ tự: `CLAUDE.md` (quy ước: luôn commit + push; sửa `PLAN.md` thì chạy `bash tools/build_docs.sh`; luôn cập nhật `TODO.md` trong cùng commit), file này, `PLAN.md` 3.8–3.9 + Mục 5, `TODO.md`, `docs/V2_TEST_REPORT.md`, `docs/PHAN_TICH_2026-09-23_NHAT_QUAN_DIRECTOR_LIPSYNC_STORYBOARD.md`.
3. Giao tiếp với người dùng **bằng tiếng Việt**. Hỏi trước mọi việc tốn credit.

Trạng thái hiện tại

- Dashboard v2 đã xong và ở `main` (632 test pass): lineage “[A cũ](#)”, Director JSON v2 + khóa , tỉ lệ khung theo dự án (mặc định 9:16), model theo từng cảnh (`core/model_router.py`, `data/video_models.json`, 3 mức ưu tiên), giọng TTS theo nhân vật (`core/voice.py`), bản giao dựng → phụ đề → card cuối → kích thước (`core/delivery.py`), QC video, chế độ tự động v2.
- Chạy thử không tốn credit: `py tools/seed_demo.py` rồi `powershell -File tools/run_demo.ps1` (đã bật `MOCK_REAL_MEDIA=1`: ảnh/clip giả lập là file thật nhỏ, dựng/xuất được). Bộ test: `py -m unittest discover -s tests -t .` (~5 phút).

Môi trường (Windows)

- Python gọi bằng `py` (trong Git Bash không có `python`). `ffmpeg` có sẵn trong `PATH`. `pandoc` + `Chrome` cho build docs.
- Token `CLIPAI_TOKEN`, `DEEPIX_TOKEN` nằm trong biến môi trường người dùng — **không in, không ghi vào repo/log**. Claude cho Dashboard: `LLM_PROVIDER=claude_cli` (dùng chung hạn mức tài khoản).
- Kịch bản thử: “KỊCH BẢN FREE FIRE: KENTA XUYỀN TƯỜNG CƯỚP KILL?!” (3 cảnh, Kelly/Maxim/Kenta, 14 câu thoại, “TEXT CUỐI”). Nguyên văn ở `samples/kenta_xuyen_tuong_cuop_kill.txt`.
- Video Free Fire nội bộ trên máy: `D:/2026/0B55/` (combo Kenta, tình huống Kenta...), `D:/2025/` — dùng để phân tích, không đưa vào repo.

Sự thật về API (tra 2026-09-23, chỉ đọc)

- Token dùng được 12 endpoint trong skill clipai 1.3.1 (Get this Skill to Claude/clipai-1.3.1/clipai/reference.md): Kling Omni (có multi_shot / multi_prompt, image_list chỉ first_frame, element_list — nhưng tạo Element chỉ trên web), Seedance (content với role first_frame / last_frame / reference_image / reference_video / reference_audio; 2.0 dài 4–15s, 2.5 dài 4–30s; 480p/720p), video-list, âm thanh (TTS/SFX/nhạc, voice-actors), kho chủ thể Seedance.
- Endpoint chỉ có trên web (token trả code 1102 LoginErr): /kling/lip-sync, /kling/element-create|list, /kling/custom-voice-list, /sound/voice-actors/design|clone, /kling/motion-control, Director Workspace → **không dùng** (quyết định 6).
- Giọng có vi (5 giọng, id trùng 2 bản): Xinghe Jiang (30002/2, nam), Austin (30003/3, nam), **Arabella (30007/7, nữ)**, Ethan Zhang (30017/17, nam), Mark (30020/20, nam). Không có giọng gốc Việt. Truyền language_code="vi" cho TTS gây HTTP 400 → không truyền.
- Độ dài tối thiểu: Kling 3s, Seedance 4s (core/adapters/clipai.py:effective_duration). Giá ước tính (USD/giây): Kling 0,08; Seedance 2.0 0,15; 2.0 Fast 0,12; 2.5 0,23 (data/pricing.json, chưa đo thật). Deepix chưa có giá.

Nghiên cứu video YouTube (GD1)

- **Trình duyệt tích hợp mở được YouTube**; tải bằng dòng lệnh (urllib) bị 404, chỉ RSS đọc được. Kênh: <https://www.youtube.com/@GarenaFreeFireVN/videos> (tab Popular để lấy video nhiều lượt xem).
- Cách đã chạy được trên "Kenta's Obsession" (<https://www.youtube.com/watch?v=cUQ1PhwvAE>): mở trang video, rồi chạy JS (từng đoạn ≤ 20 giây video mỗi lần gọi vì giới hạn 45 giây của công cụ):

```
window.__scan = async function(from, to, step){
  const v=document.querySelector('video'); v.muted=true; v.pause();
  const c=document.createElement('canvas'); c.width=48; c.height=27;
  const x=c.getContext('2d',{willReadFrequently:true});
  window.__diffs=window.__diffs||[]; let prev=window.__prev||null;
  for(let t=from;t<to;t+=step){
    await new Promise(r=>{const h=()=>{v.removeEventListener('seeked',h);r()};
      v.addEventListener('seeked',h); v.currentTime=t; setTimeout(r,800)});
    x.drawImage(v,0,0,48,27); const d=x.getImageData(0,0,48,27).data; const g=new
      Float32Array(48*27);
    for(let i=0;i<g.length;i++) g[i]=(d[i*4]+d[i*4+1]+d[i*4+2])/3;
    if(prev){let s=0; for(let i=0;i<g.length;i++) s+=Math.abs(g[i]-prev[i]);
      window.__diffs.push([+t.toFixed(2), +(s/g.length).toFixed(1)]);}
    prev=g;
  }
  window.__prev=prev; return window.__diffs.length;
};
// gọi: window.__diffs=[]; window.__prev=null; await __scan(0,20,0.2); await __scan(20,40,0.2); ...
// điểm cắt: diff > max(18, 4 * trung vị), bỏ các điểm liền kề
```

- Kết quả mẫu: Kenta's Obsession 75,7s, ~42 điểm cắt (1,6 · 4 · 6,2 · 7,4 · 9,8 · 11,2 · 11,6 · 13,6 · 14,2 · 15,6 · 18,4 · 21,2 · 22,2 · 24 · 24,6 · 25,4 · 25,8 · 26,2 · 27,6 · 28,2 · 29,2 · 30,4 · 31 · 32,2 · 34,8 · 35,8 · 37,8 · 39,8 · 40,6 · 41,6 · 42,6 · 43,6 · 44,8 · 46,8 · 51,8 · 56 · 60,2 · 61,4 · 64 · 66 · 70,2 · 73,6s); phong cách anime, xen toàn–trung–cận–cận đặc tả–chèn hiệu ứng, logo cuối. Video nội bộ Kenta OB55 (ffmpeg `select='gt(scene,0.30)'`): 38,8s, ~12 shot, mở bằng nhân vật tạo dáng + tiêu đề, thân là gameplay góc thứ ba sau lưng + chữ chương, kết bằng câu kêu gọi.
- Xem khung hình: vẽ khung giữa mỗi shot vào một canvas lớn, gán thành `<img>` phủ lên trang rồi chụp màn hình (kết quả `toDataURL` quá lớn để trả về trực tiếp; chia bảng thành từng phần nếu cần xem rõ).
- Chỉ lưu dữ liệu chữ (mốc cắt, nhãn, thống kê) vào repo; không lưu hình của video.

Bài học kỹ thuật (tránh lặp lỗi)

- Heredoc bash chứa tiếng Việt / ký tự thoát dễ hỏng file → dùng Write/Edit tool hoặc script Python trong scratchpad.
- Streamlit không tự nạp lại module `core/` , `dashboard/steps/` khi sửa → khởi động lại server để thử.
- Widget Streamlit có `key` giữ giá trị cũ khi dữ liệu đổi ở nơi khác → key phải gắn theo giá trị trong dữ liệu (đã sửa ở bảng trộn âm Bước 5) hoặc xóa state sau khi đổi.
- Thanh bước là `st.radio` có nhãn động → phải gán lại `st.session_state["step"]` trước khi vẽ (đã sửa trong `dashboard/app.py`).
- Callback nút (`on_click`) chạy ở luồng khác → mở kết nối SQLite mới trong callback.
- `$` trong `st.caption/markdown` bị hiểu là công thức → viết `\\$`.